

Лабораторная работа №2. И/ИЛИ-графы

Цель: разработать базу знаний экспертной системы на основе И/ИЛИ-графа и провести проверку адекватности принимаемых системой решений

Задачи:

1. Выбрать предметную область, в которой проектируемая экспертная система будет принимать решение. Примеры:
 - a. Выбор смартфона для покупки
 - b. Выбор фильма для просмотра в домашнем кинотеатре
 - c. Выбор настольной игры для встречи с друзьями
 - d. Выбор страны для поездки в отпуск
 - e. Выбор домашнего питомца
 - f. Диагностика заболеваний
 - g. Диагностика неисправностей в технических устройствах
2. Определить множество выходов системы (вариантов, среди которых осуществляется выбор). Минимальное количество выходов – 10.
3. Определить множество входных параметров (факторов, которые влияют на принимаемое системой решение о выборе среди имеющихся вариантов) и их значений. Примеры (из разных предметных областей):
 - a. Ценовая категория товара/услуги
 - b. Жанр книги/фильма/игры
 - c. Популярность товара/услуги среди потребителей
 - d. Сложность освоения игры/девайса
 - e. Климат местности
 - f. Требовательность питомца к заботе и уходу
 - g. Требуемые ежемесячные расходы
 - h. Симптомы заболеваний
 - i. Наблюдаемые показатели неисправности
4. Построить И/ИЛИ-граф, определить связи между вершинами, коэффициенты связей и связи по И.
5. Провести проверку адекватности принимаемых системой решений на одном примере. Используя структуру графа, коэффициенты связей и вероятности событий из поданного на вход набора, вычислить вероятности выходных событий. Убедиться, что значения вычисленных вероятностей адекватно отражают реально принимаемое экспертом решение.

Пример выполнения лабораторной работы

Предметная область: выбор головного убора для прогулки

Выходы системы:

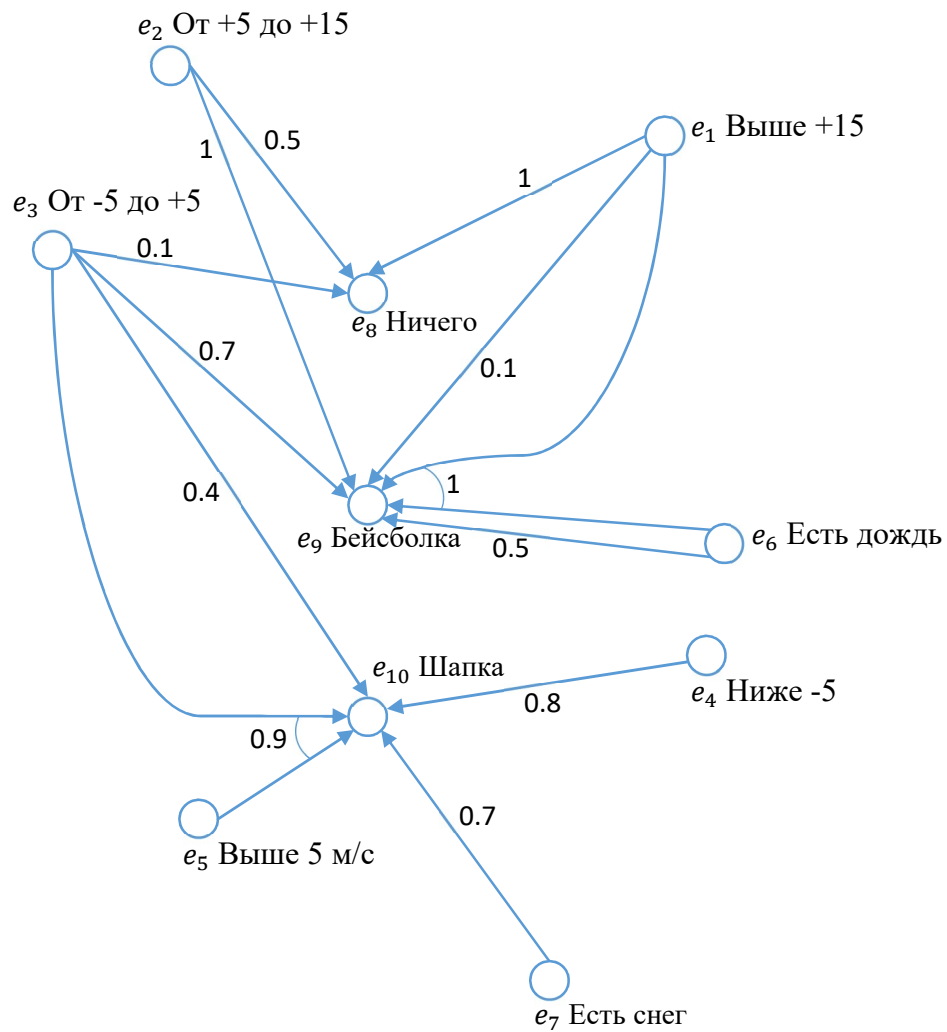
- Ничего
- Бейсболка
- Шапка

Входы системы:

- Температура воздуха
 - Выше +15
 - От +5 до +15
 - От -5 до +5

- Ниже -5
- Скорость ветра
 - От 0 до 5
 - Выше 5
- Дождь
 - Нет
 - Есть
- Снег
 - Нет
 - Есть

И/ИЛИ-граф



Входные вершины (события):

- Температура воздуха
 - e_1 - Выше +15
 - e_2 - От +5 до +15
 - e_3 - От -5 до +5
 - e_4 - Ниже -5
- Скорость ветра

- e_5 - Выше 5 м/с
- Дождь
 - e_6 - Есть
- Снег
 - e_7 – Есть

Выходные вершины (события):

- e_8 - Ничего
- e_9 - Бейсболка
- e_{10} – Шапка

Проверка адекватности системы

Рассмотрим следующий пример:

- Реальная температура воздуха: +3 градуса
 - $p(e_1) = 0$ - Выше +15
 - $p(e_2) = 0.2$ - От +5 до +15 (реальная температура не попадает в интервал, но находится не настолько далеко от его границ)
 - $p(e_3) = 1$ - От -5 до +5
 - $p(e_4) = 0$ - Ниже -5
- Реальная скорость ветра: 10 м/с
 - $p(e_5) = 1$ - Выше 5 м/с
- Реальный дождь: нет
 - $p(e_6) = 0$ - Есть
- Реальный снег: небольшой
 - $p(e_7) = 0.5$ – Есть (снег в целом есть, но не сильный)

Предполагаемый результат: система должна выдать маленькое значение для варианта e_8 – Ничего, среднее для варианта e_9 – Бейсболка и высокое для варианта e_{10} – Шапка.

Рассмотрим еще один пример:

- Реальная температура воздуха: +18 градусов
 - $p(e_1) = 1$ - Выше +15
 - $p(e_2) = 0.2$ - От +5 до +15 (реальная температура не попадает в интервал, но находится не настолько далеко от его границ)
 - $p(e_3) = 0$ - От -5 до +5
 - $p(e_4) = 0$ - Ниже -5
- Реальная скорость ветра: 0 м/с
 - $p(e_5) = 0$ - Выше 5 м/с
- Реальный дождь: небольшой
 - $p(e_6) = 0.5$ – Есть (дождь в целом есть, но не сильный)
- Реальный снег: нет
 - $p(e_7) = 0$ – Есть

Предполагаемый результат: система должна выдать высокое значение для варианта e_8 – Ничего, среднее для варианта e_9 – Бейсболка и нулевое или очень маленькое для варианта e_{10} – Шапка.

Если для двух примеров предположения оправдались результатами вычислений, будем считать проверку системы на адекватность успешной.